

TRES FORMAS DE CAMINAR EN LA ROBÓTICA MODERNA

Cómo la física, el terreno y la imaginación dictaron la arquitectura de los autómatas más icónicos de la historia.

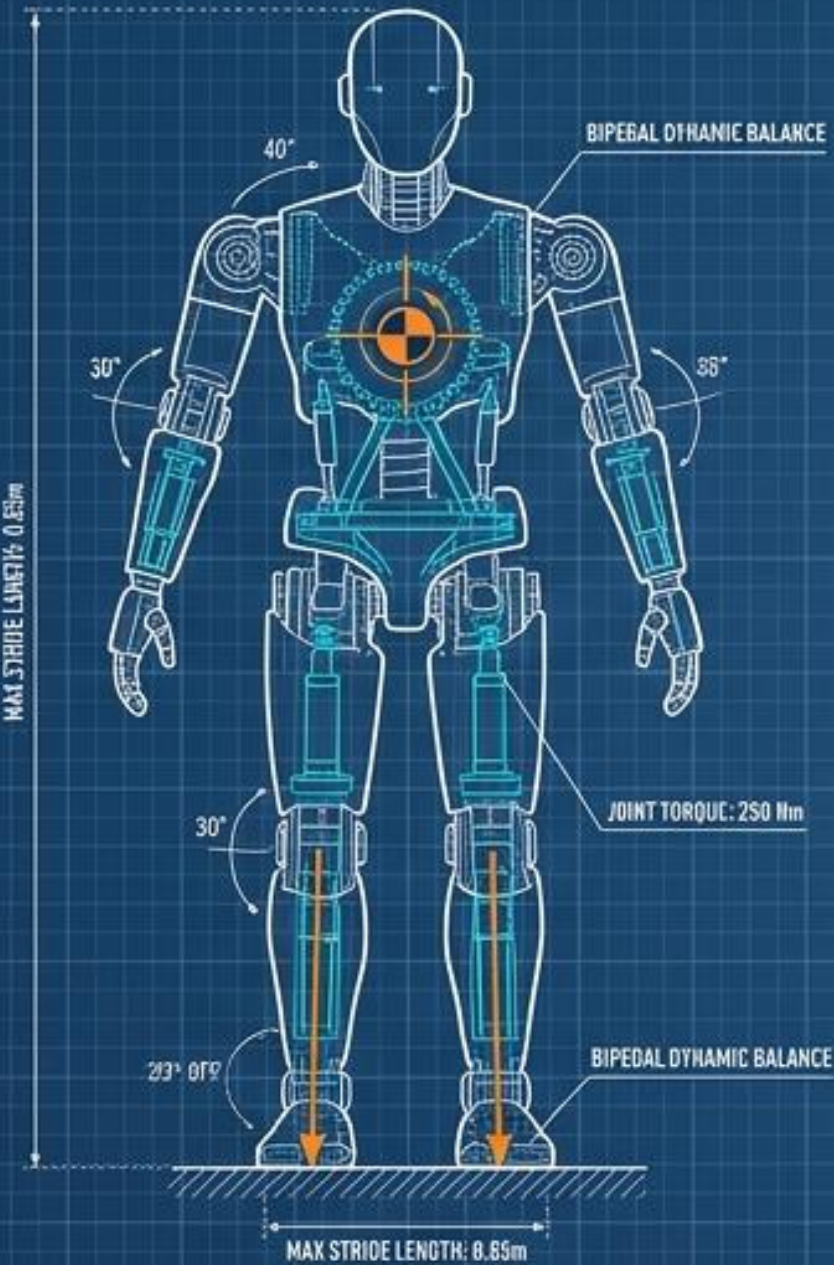


FIG 1: HUMANOIDE BIPEDAL

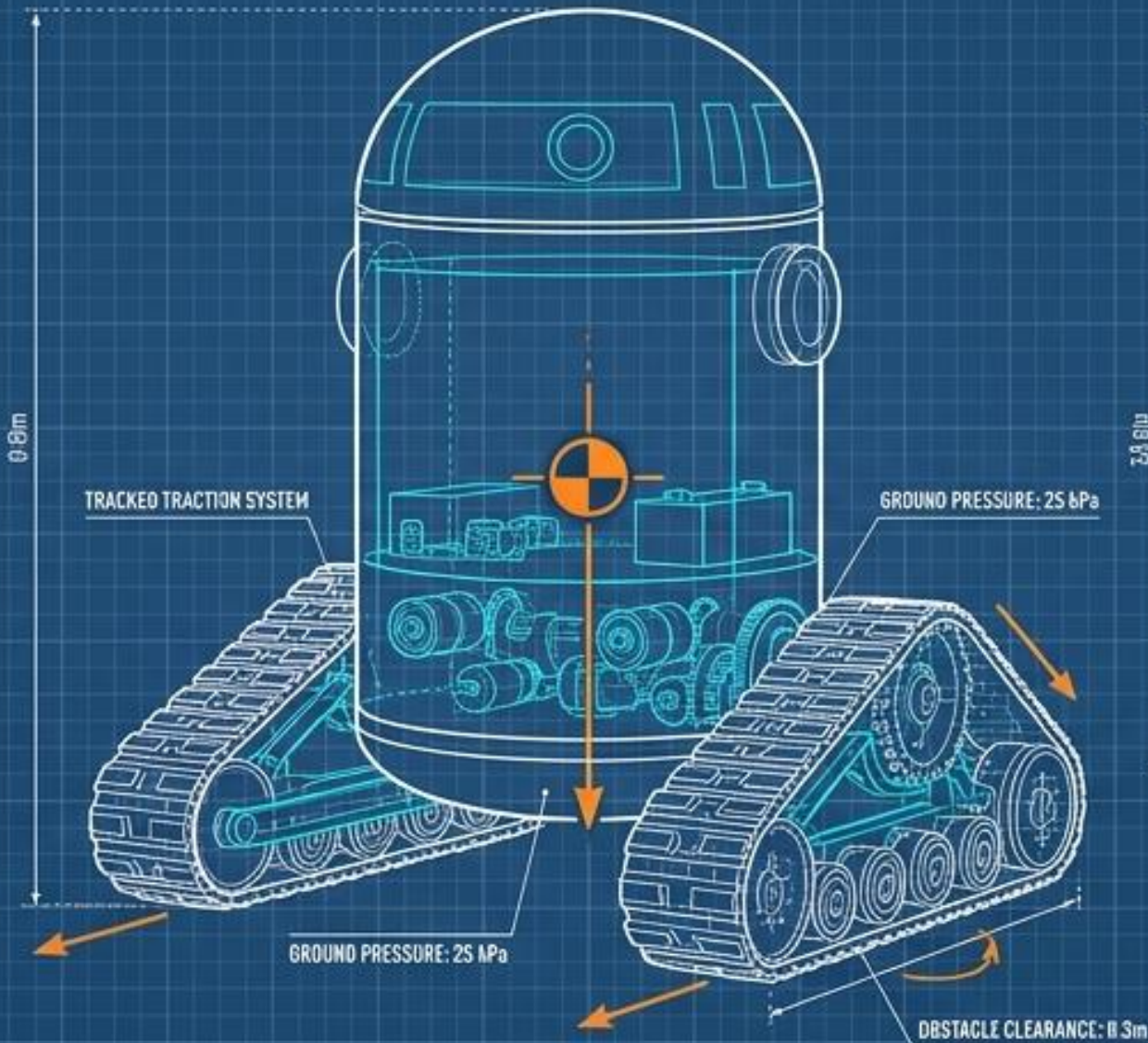


FIG 2: CILÍNDRICO ORUGA

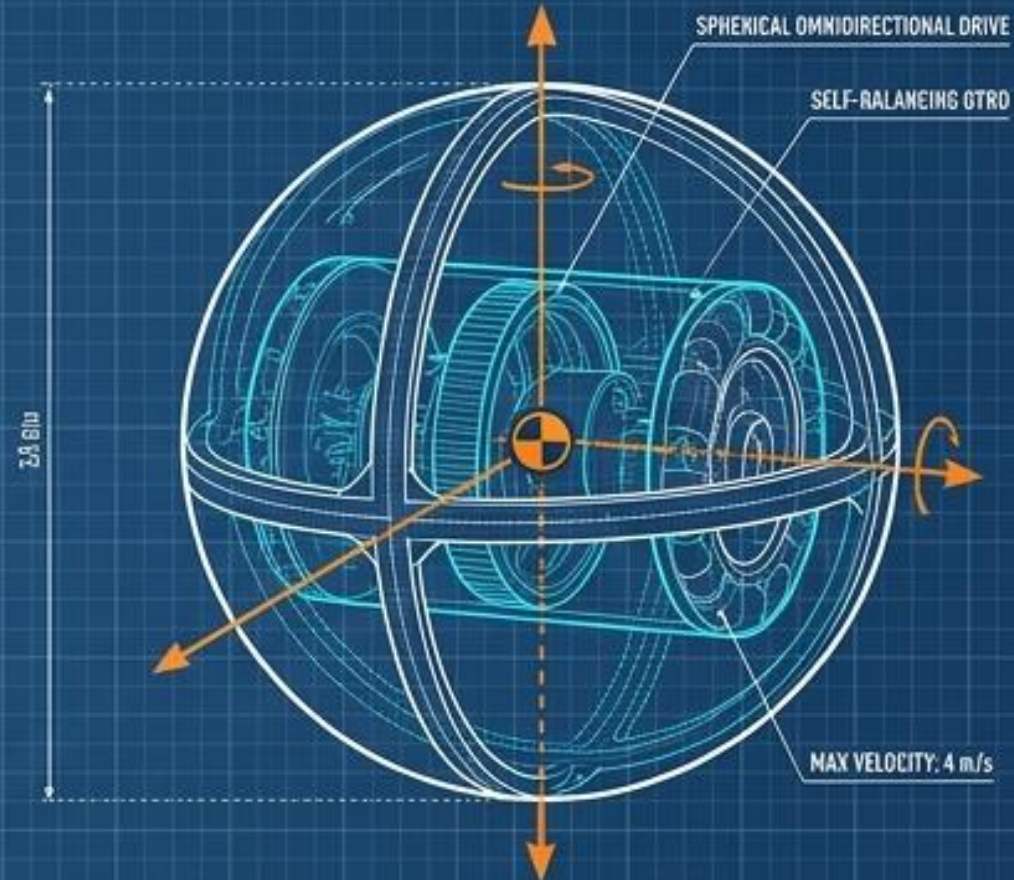


FIG 3: ESFÉRICO OMNIDIRECCIONAL

PROJECT:	ROBOTIC LOCOMOTION ARCHITECTURE
DRAWN BY:	ADVANCED ENGINEERING LABS
DATE:	2024-05-20
REV:	1.0

El mundo físico es un terreno hostil para las máquinas.

Lo que para nosotros es un gesto intuitivo y natural, para un robot es un desafío físico monumental. Moverse requiere calcular el equilibrio, la gravedad y la tracción en milisegundos.



¿Dos piernas, orugas de tracción continua, o una esfera rodante? La respuesta siempre depende del terreno.

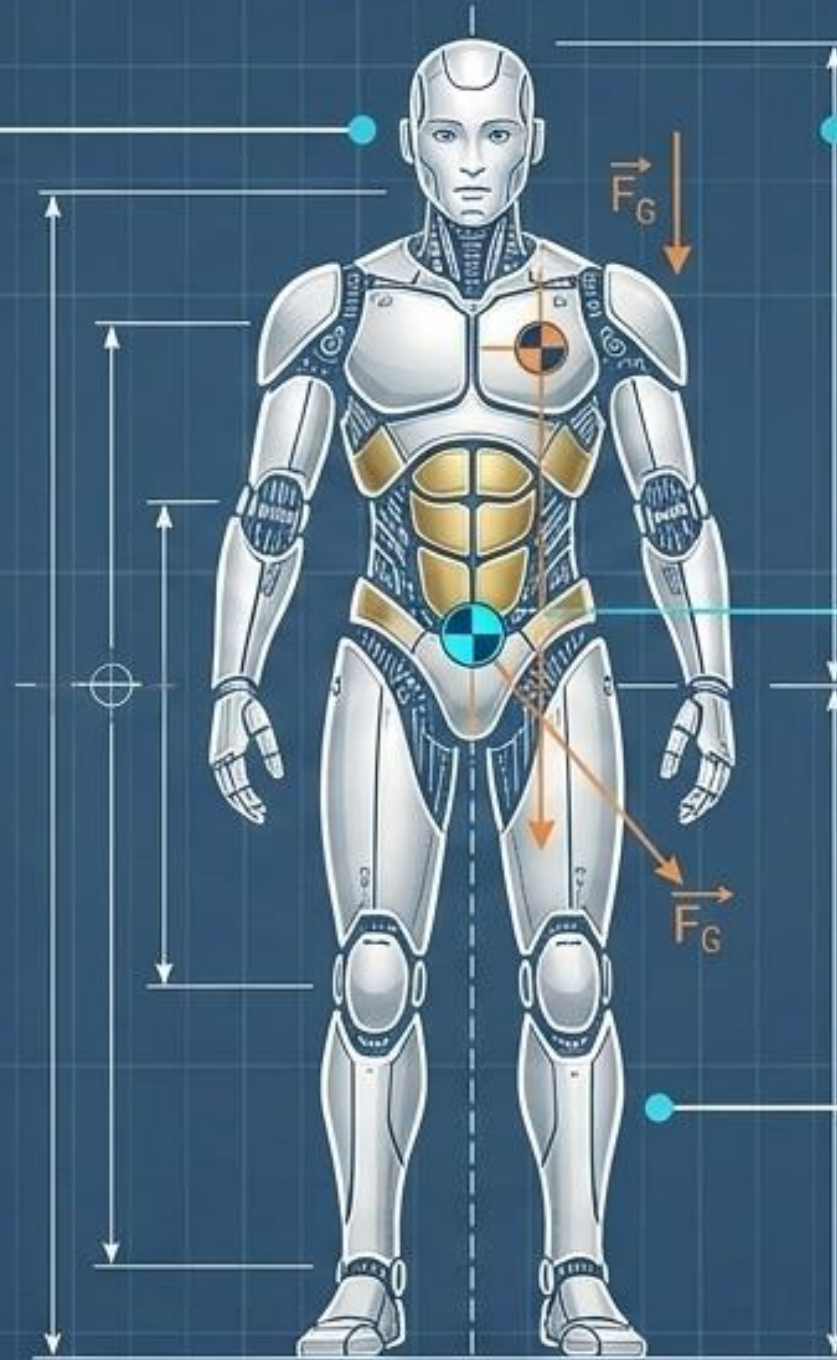


Arquitectura Humanoide: Diseñada para la empatía y la diplomacia

Rostro expresivo: Genera confianza inmediata y facilita la comunicación.

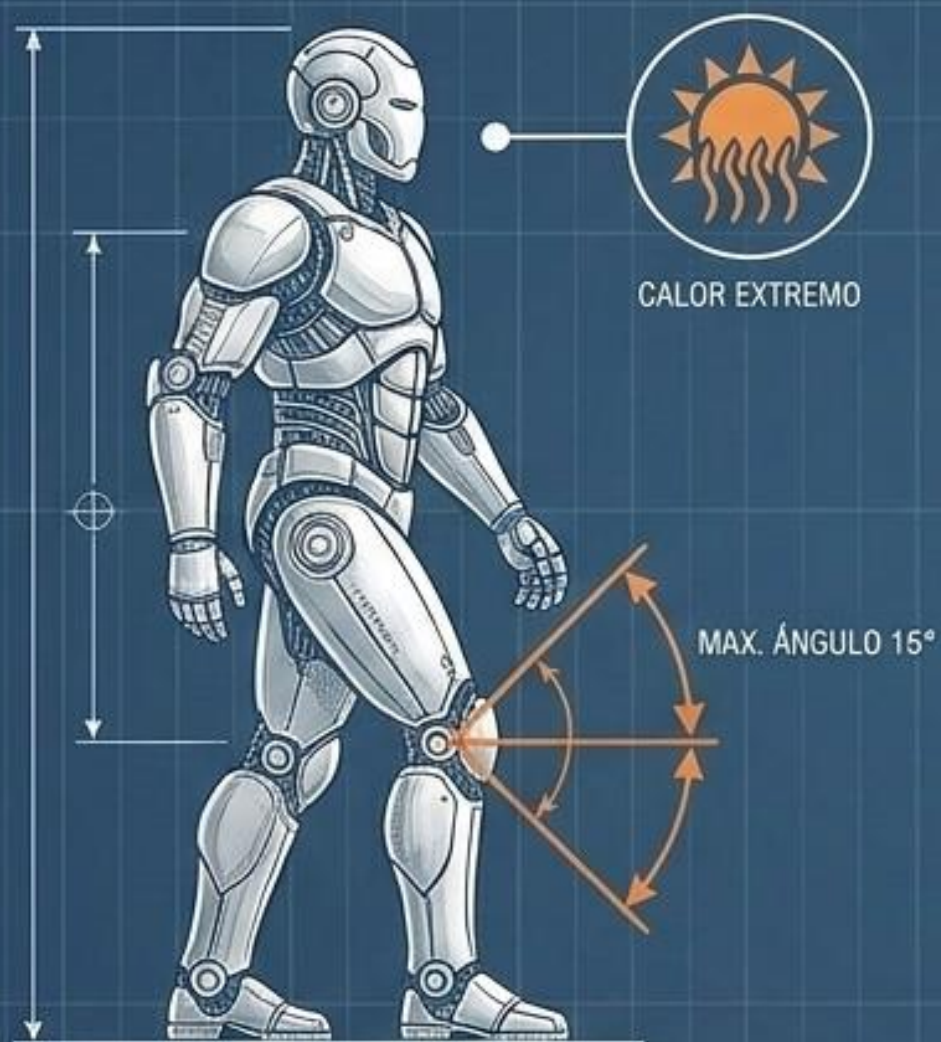
Estructura bípeda: Proporciones exactas para navegar espacios contruidos para humanos (escalones, puertas).

Acabado: Armadura dorada para transmitir elegancia.

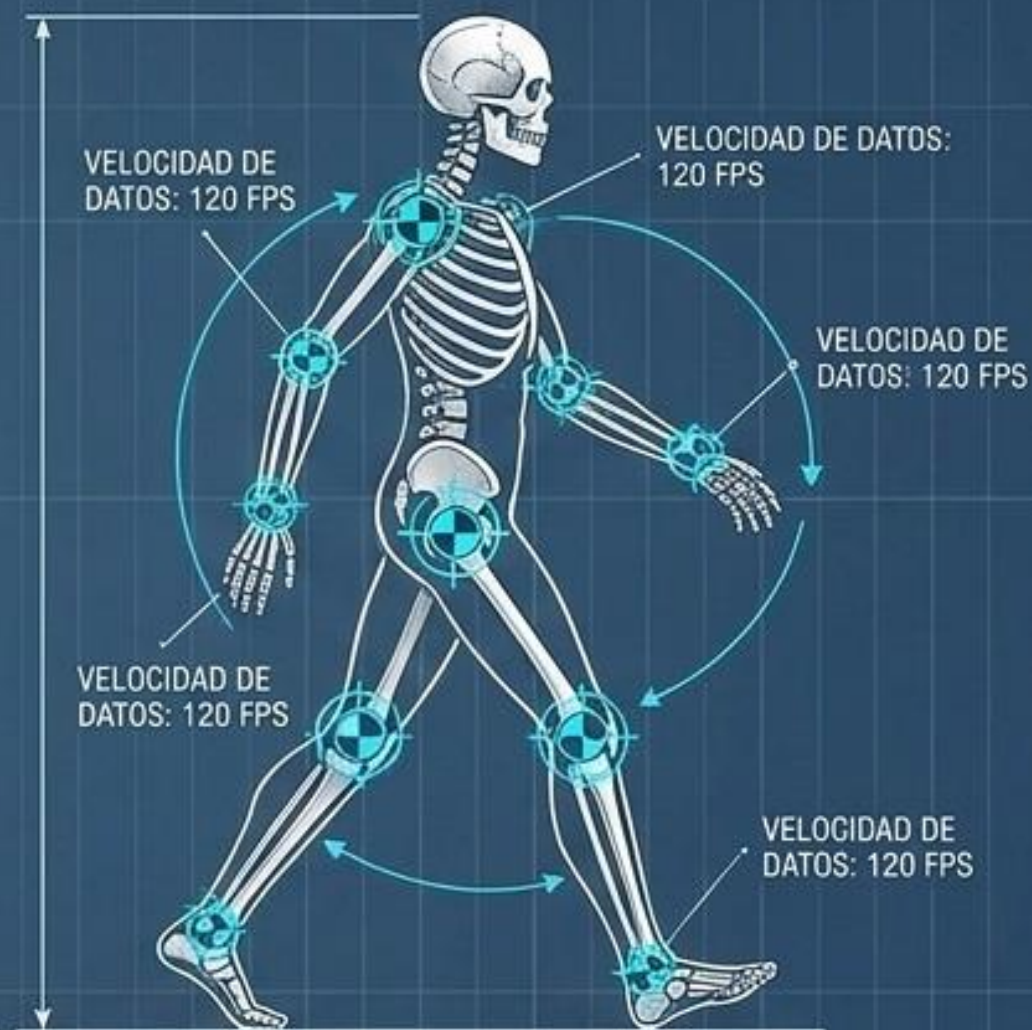


La física detrás del paso pausado y cauteloso

El Pasado



El Presente

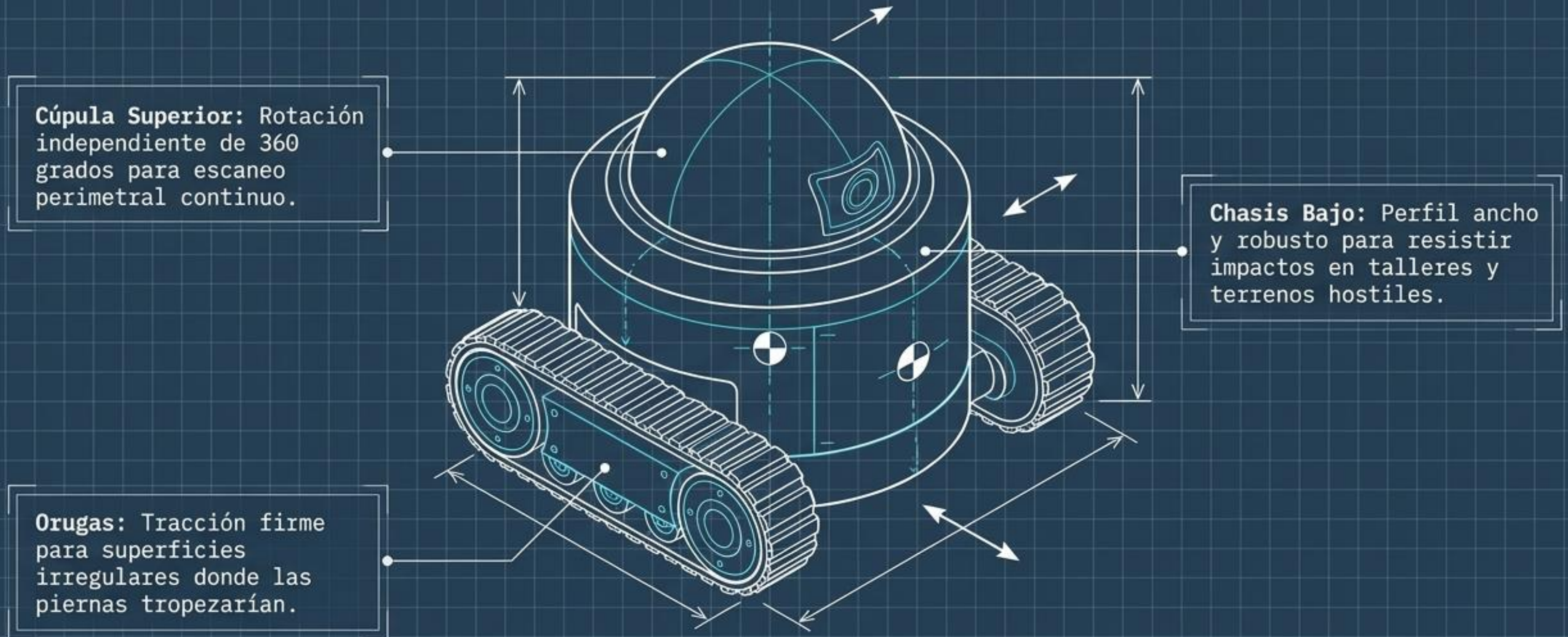


Limitación Física Original: En los primeros rodajes el desierto, la rigidez del metal y el calor extremo impedían al actor sentarse. Esto forzó una marcha de pasos cortos y erguidos que definió su identidad.

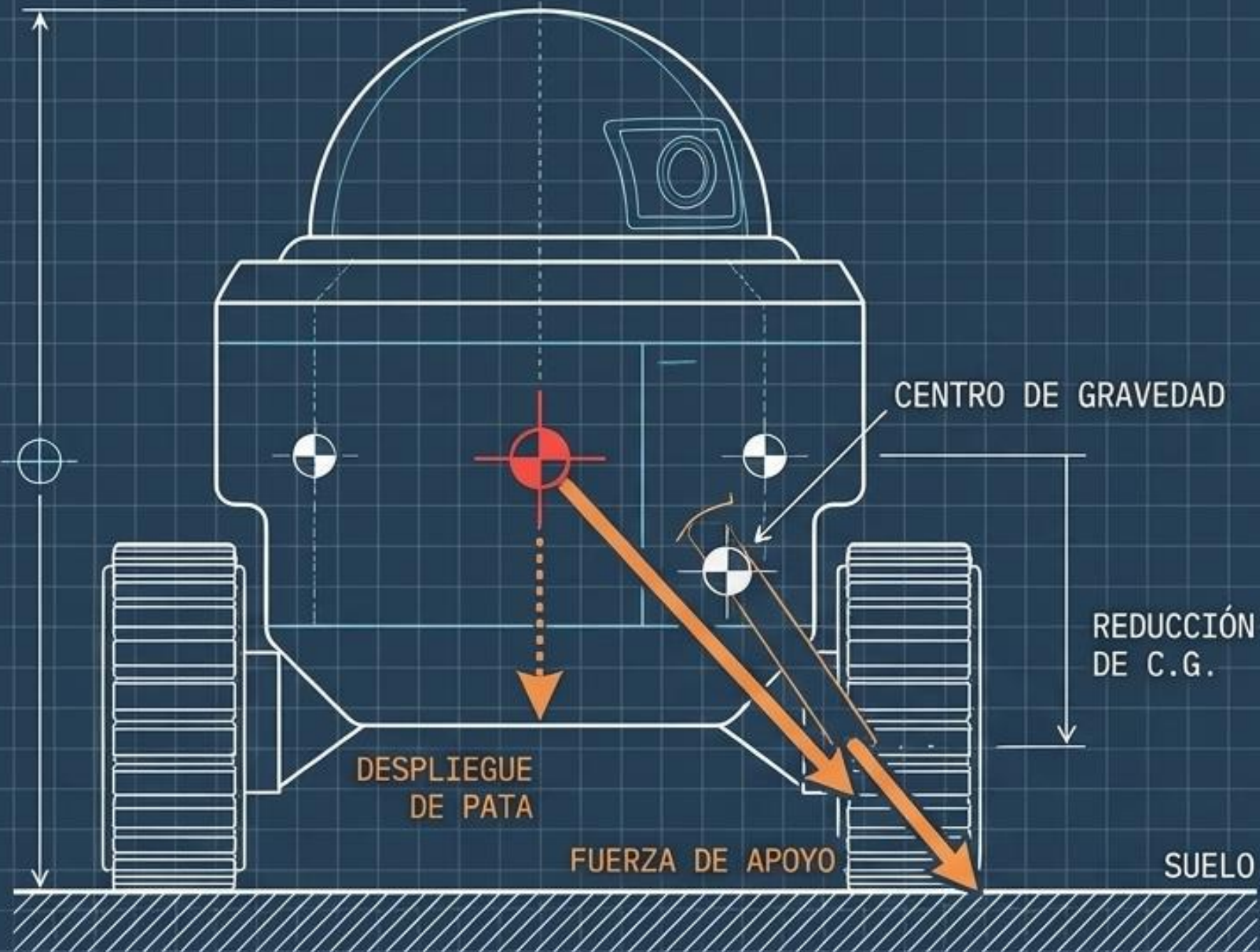
Solución Moderna: Hoy, el movimiento se digitaliza. Actores reales prestan su soltura humana a esqueletos artificiales mediante sensores de captura de movimiento.

Arquitectura Cilíndrica: Fuerza industrial y estabilidad modular

Cuando el objetivo es el trabajo duro y la resistencia, la empatía cede su lugar a la pura funcionalidad mecánica.



Tracción de tractor: Reduciendo el centro de gravedad



Estabilidad Dinámica



El despliegue de la tercera pata baja drásticamente el centro de gravedad, otorgando tres puntos de apoyo continuo.

Control Híbrido Original



Operado inicialmente desde su interior mediante palancas mecánicas combinadas con radiocontrol a distancia.

Movimiento Desacoplado

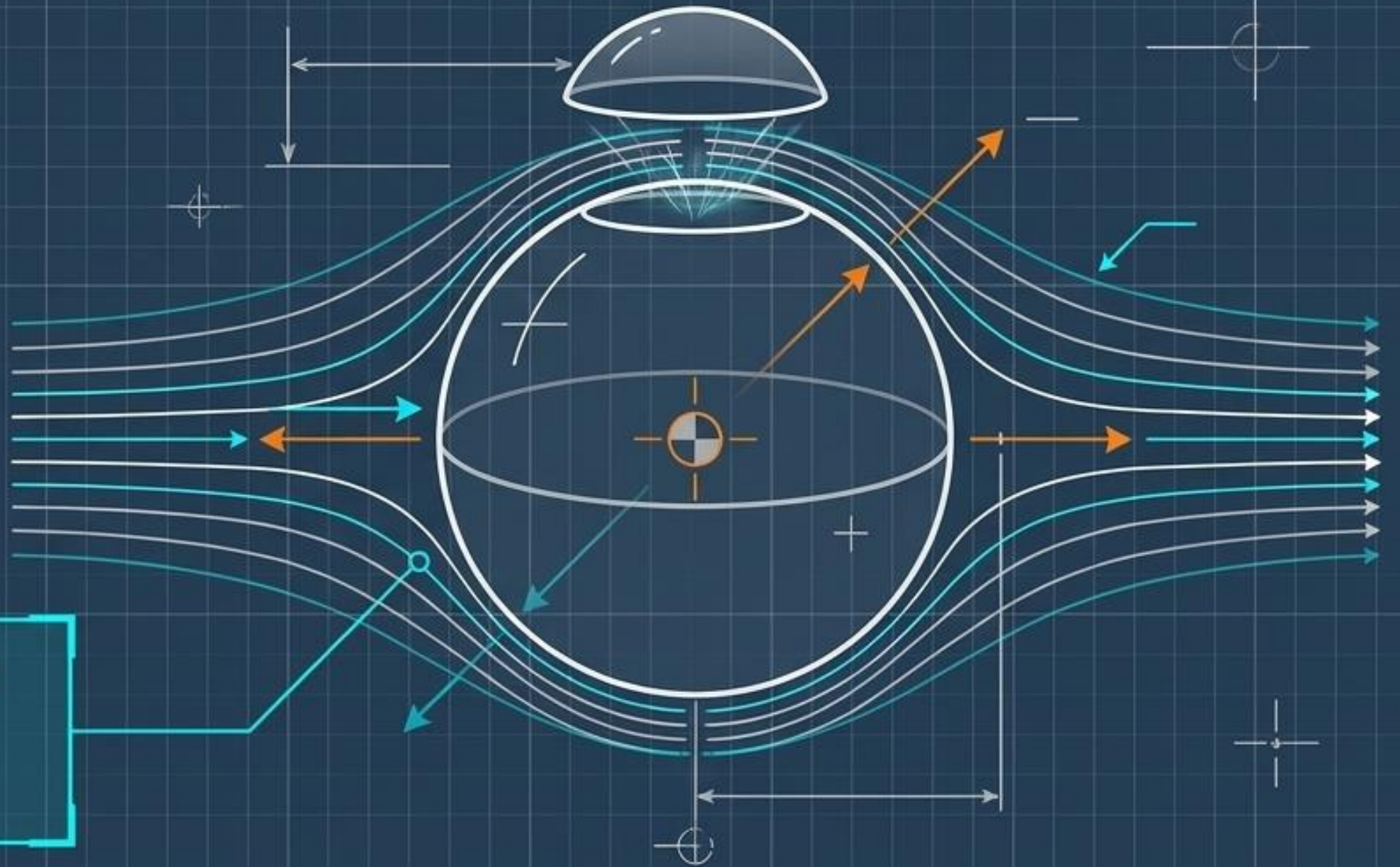


La base avanza en línea recta mientras la cúpula superior gira independientemente para vigilar el entorno.

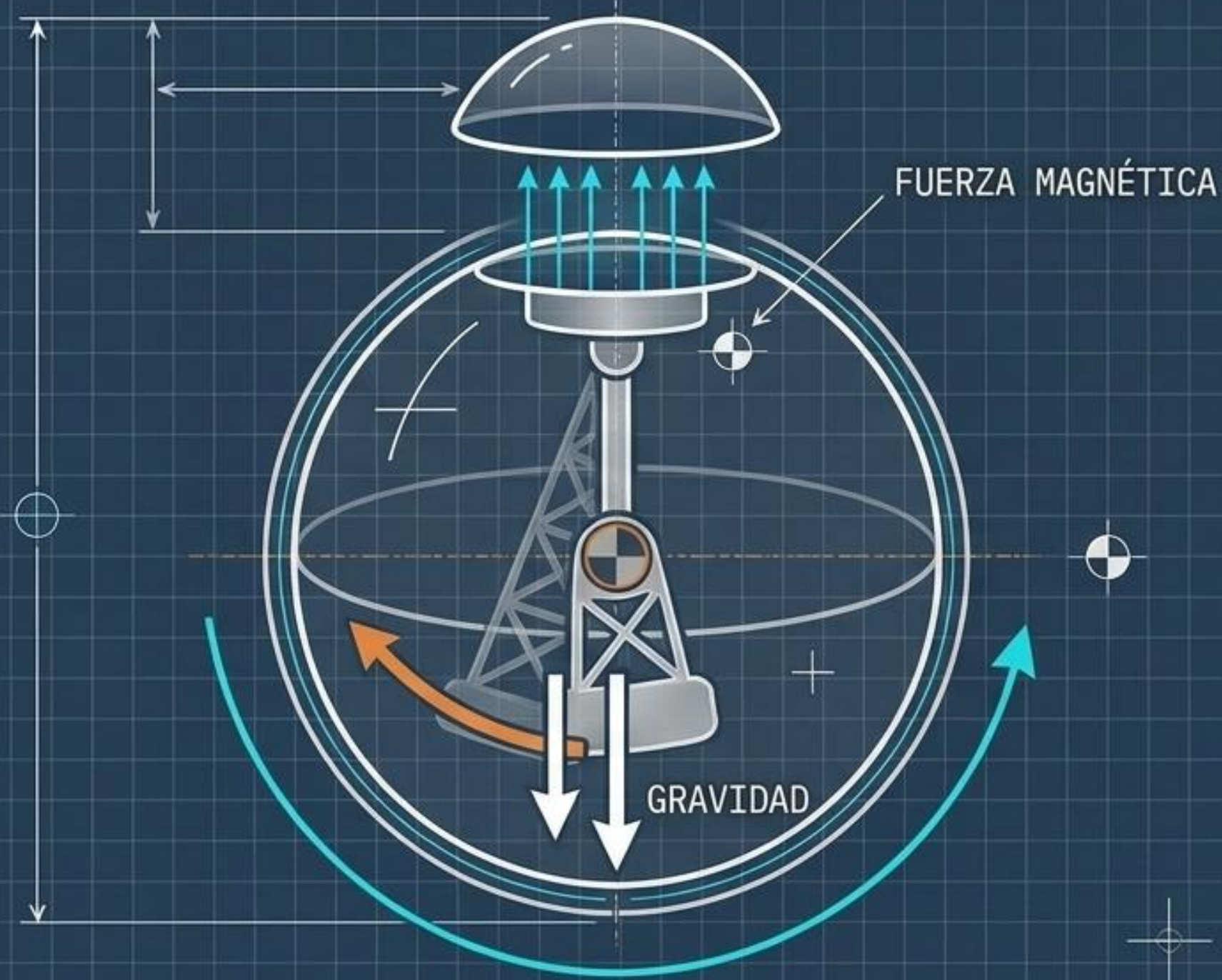
Arquitectura Esférica: La ruptura de todas las reglas establecidas

¿Qué ocurre si eliminamos por completo las piernas y las ruedas exteriores? Nace un diseño optimizado para la máxima velocidad y la agilidad multidireccional en superficies abiertas.

Ausencia total de apéndices:
Nada con qué tropezar, nada que se atasque.



La física del desequilibrio continuo



Sin trucos (CGI):



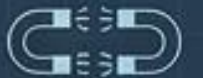
Es un modelo físico funcional capaz de rodar sin cables.

El Efecto Rueda de Hámster:



Un péndulo interno pesado se inclina hacia adelante. La gravedad obliga a la carcasa a rodar continuamente para no volcar.

Sincronización Magnética:



Potentes imanes mantienen y deslizan suavemente la cabeza sensora sobre la superficie rodante.

El terreno dicta las reglas del contacto



A medida que cambia la superficie de apoyo, cambia la física completa de la locomoción. Menos contacto = Más agilidad. Más contacto = Más tracción.

Matriz de Síntesis Arquitectónica

	Atributo	Entorno Ideal	Mecanismo Clave	Origen de Marcha
 Humanoide	Empatía y Cercanía	Espacios humanos estructurados (escalones)	Estructura Articulada 	Limitaciones físicas de la armadura (Histórico) -> Captura de Movimiento (Actual)
 Cilíndrico	Resistencia y Fuerza	Terrenos irregulares / Trabajo industrial	Pata central retráctil + Orugas 	Palancas mecánicas internas y Radiocontrol
 Esférico	Agilidad Multidireccional	Superficies abiertas y veloces	Péndulo de desequilibrio gravitacional 	Desafío de ingeniería física (Sin CGI)

No existe una única forma correcta de construir un robot.



El cuerpo humanoide aporta empatía; el cilíndrico, fuerza inquebrantable; la esfera, agilidad pura. La verdadera genialidad de la ingeniería robótica no radica en crear una máquina que lo haga todo, sino en alinear perfectamente la física del movimiento con la tarea a realizar.



La ingeniería detrás de la imaginación.

FIN DEL INFORME TÉCNICO //
ARCHIVO DE ARQUITECTURAS

ANATOMÍA INTERNA: DROIDE ASTROMECAÁNICO

CÚPULA ROTATORIA

SENSORES HOLOGRÁFICOS

ORDENADOR DE NAVEGACIÓN CENTRAL

PLACA MADRE CON PROCESADOR

CABLEADO DE DATOS Y ENERGÍA

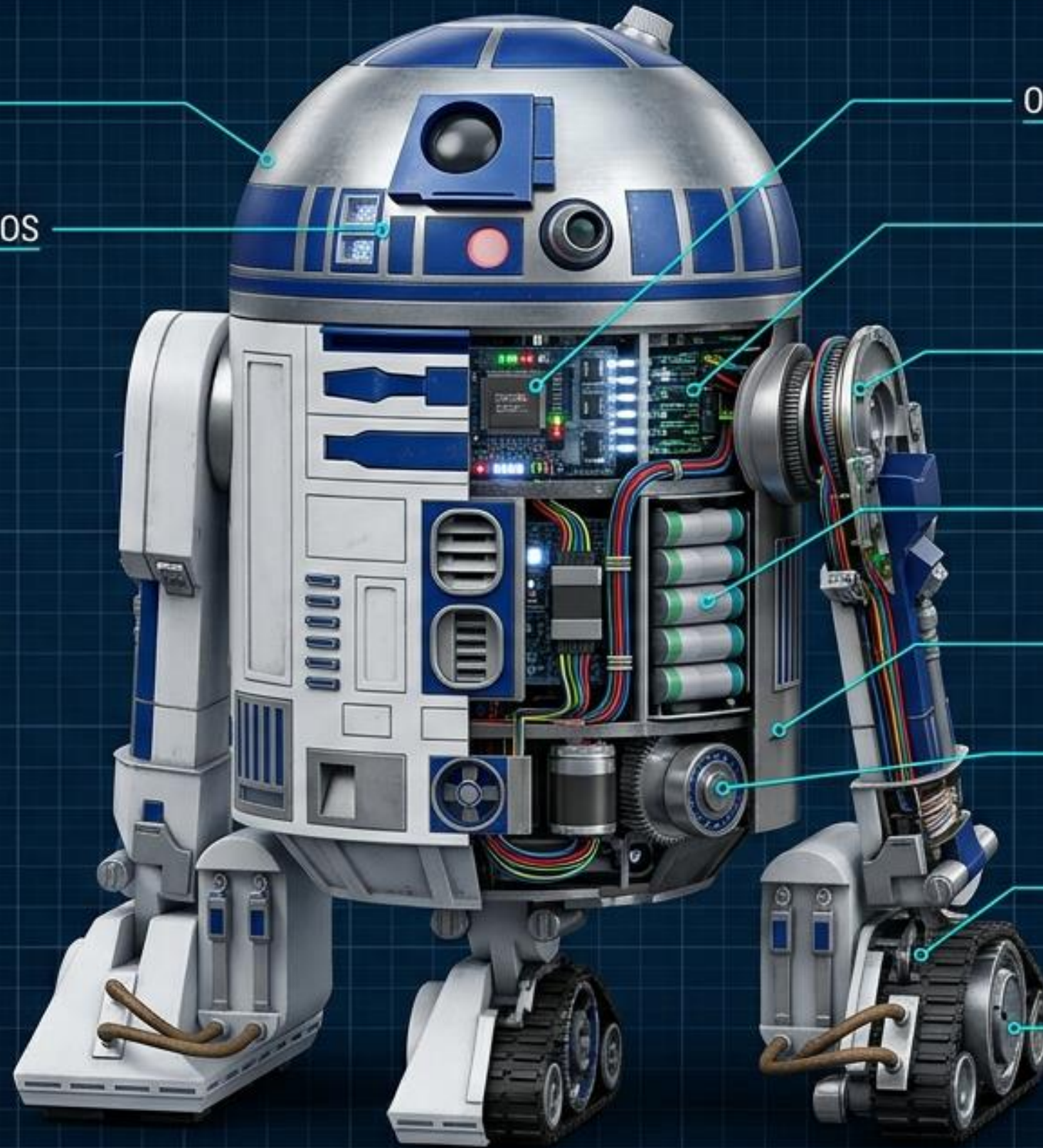
BATERÍA CILÍNDRICA DE LITIO

CHASIS ESTRUCTURAL INTERNO

MOTORREDUCTOR
DE TRACCIÓN

MECANISMO ARTICULADO
DE LA PATA

RUEDA DE TRACCIÓN
TODOTERRENO



ANATOMÍA INTERNA: ANDROIDE DE PROTOCOLO

SENSOR ÓPTICO FOTORRECEPTOR

PROYECTORES

PROCESADOR LINGÜÍSTICO CENTRAL

SISTEMA DE TRADUCCIÓN Y DATOS

SERVOMOTOR ARTICULAR DE HOMBRO

MICRO-SERVOMOTORES TORÁCICOS

MAZO DE CABLEADO Y ENERGÍA

PISTÓN HIDRÁULICO DE CODO

ENDOESQUELETO ARTICULADO DE ACERO

CHASIS ESTRUCTURAL DE TITANIO



ANATOMÍA INTERNA: ROBOT ESFÉRICO GIROSCÓPICO



Módulo de Navegación
y Visión 360

Acoplamiento
Magnético Estabilizador

Rueda Motriz de
Tracción Interna

Contrapeso
Péndulo de Gravedad